

```
In [ ]: # Objectif: concevoir et écrire des courts programmes
# Compétence: maîtriser Les bases de Python et notamment Les règles de syntaxe
# Activité: traduire en Langage Python Les requêtes suivantes
```

```
In [ ]: # Soit La liste de str L_depart des départements Pyrénées-Atlantiques, Landes,
# Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Gers

L_depart =

# Soit La liste d'entiers L_popu du nombre d'habitants correspondant: 693027,
# 422976, 1654970, 413730, 331229, 192437.

L_popu =

# Soit La liste d'entiers L_surface des superficies des départements correspondants
# en km²: 7644, 9242, 9975 , 9060, 5360, 6256

L_super =

# Soit La liste de str L_code des codes INSEE des départements : 64, 40, 33, 24, 47, 32.

L_code =

####
```

```
In [ ]: # Afficher dans la console en utilisant les listes ci-dessus:
# Le département Landes a une superficie de 9242 km².

print(

# Résultat attendu:
# Le département Landes a une superficie de 9242 km².
```

```
In [ ]: # Pour Les n éléments de la liste L_depart, afficher Le département suivi de son code
# INSEE séparé d'un espace.
```

```
""" Résultat attendu:
Pyrénées-Atlantiques 64
Landes 40
Gironde 33
Dordogne 24
Lot-et-Garonne 47
Gers 32
"""
```

```
In [ ]: # Soit La fonction densite() qui prend comme arguments La liste du nombre d'habitants
# et la liste des superficies,
# elle renvoie La liste des densités de population en nombre d'habitants au km².

def densite(

# Appeler cette fonction pour Les 6 départements et afficher Les densités de population

print(
```

```
# Résultat attendu:  
# [90.66287284144427, 45.76671716078771, ... , 30.760390025575447]
```

```
In [ ]: # Rappel: Le nombre de décimales d'un flottant arrondi peut être paramétré  
# avec la fonction round(flottant,nbre décimales)  
# En utilisant la fonction densite(), afficher sur une seule ligne:  
# Densité de population du département Gers : 30.8 hab/km².  
  
print(  
  
# Résultat attendu:  
# Densité de population du département Gers : 30.8 hab/km²
```

```
In [ ]: # Mon application n'accepte pas les caractères spéciaux comme le trait d'union.  
# Il faut donc convertir Pyrénées-Atlantiques en PyrénéesAtlantiques  
# Méthode: on splitte avec le - et on concatène  
# Soit la variable dep = 'Pyrénées-Atlantiques', écrire le script qui traite cette variable.  
  
dep = 'Pyrénées-Atlantiques'  
  
  
print(dep)  
  
####
```

```
In [ ]: # Pour les 6 départements, si la population du département est inférieure à 400000 habitants  
# et la superficie > 6000 km², alors afficher le département  
  
  
# Résultat attendu:  
# Gers
```

```
In [ ]: # On veut calculer la variation de la population du Gers tous les ans  
# Les valeurs fournies par Wikipédia sont (année: nbre habitants) :  
# 1968:181577 1975:175366 1982:174154 1990:174587 1999:172335 2010:188159 2015:190932 2021:192437  
# Soit la liste (int) des années L_annee  
# Soit la liste (int) du nombre d'habitants L_habit  
  
L_annee = [1968,1975,1982,1990,1999,2010,2015,2021]  
L_habit = [181577,175366,174154,174587,172335,188159,190932,192437]  
  
# Écrire le script qui affiche la variation de population par an en %.  
  
  
""" Résultat attendu:  
-0.48865534417118595  
-0.09873228399054386  
0.03107881530139991  
-0.1433223677206908  
0.8347378388287083  
0.2947507161496394  
0.1313731241139952  
"""
```